

AHA 2025 GUIDELINES COMPLIANT

ACLS 2025 Interactive Case Handbook

Complete Handbook with Explanations & Answer Key

Table of Contents

Case 1: Shockable Rhythm: Ventricular Fibrillation

Case 2: Non-shockable Rhythm: Asystole

Case 3: PEA with Reversible Cause (Massive PE)

Case 4: Symptomatic Bradycardia

Case 5: Wide-Complex Tachycardia

Case 6: AF with RVR (Unstable Tachycardia)

Case 7: Torsades de Pointes (Polymorphic VT)

Case 8: Drowning Arrest

Case 9: Post-ROSC Management

Case 10: Post-Cardiac Surgery Arrest

Case 11: SVT (Narrow-Complex Tachycardia)

Case 12: Cardiac Arrest in Pregnancy

Case 13: PEA from Hyperkalemia

Case 14: LVAD Patient in Arrest

Case 15: Termination of Resuscitation (TOR / Ethics)

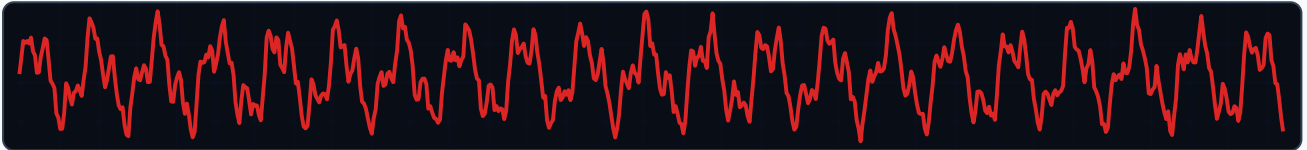
Shockable Rhythm: Ventricular Fibrillation

Learning Objective: สามารถจัดการ VF/pVT ตาม Single Shock Strategy (120-200J Biphasic), CPR 2 นาทีทันทีหลังช็อค และการให้ยาตามลำดับ

Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 62 ปี หมดสติกะทันหันในห้องฉุกเฉิน พยาบาลเห็นเหตุการณ์และเริ่มตรวจชีพจรทันที ไม่พบชีพจร มอนิเตอร์แสดงคลื่น Ventricular Fibrillation (VF)

ECG MONITOR: VENTRICULAR FIBRILLATION (VF)



VITAL SIGNS & FINDINGS

Pulse: Pulseless

Rhythm: Ventricular Fibrillation
(coarse VF)

BP: Unobtainable

Witnessed: Yes — collapse
observed in ED

SpO2: Unobtainable

EtCO2: 12 mmHg (during initial
CPR)

Q1. หลังจากยืนยันว่าผู้ป่วยไม่มีชีพจร (pulseless) และมี VF บนมอนิเตอร์ ควรทำอะไรเป็นอันดับแรก?

A. ให้ Epinephrine 1mg IV ทันที

B. เริ่ม CPR และเตรียม Defibrillate เร็วที่สุด ✓
(Correct)

C. ให้ออกซิเจน 100% ก่อน แล้วค่อยช็อค

D. ทำ Synchronized Cardioversion ที่ 200J

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: B. เริ่ม CPR และเตรียม Defibrillate เร็วที่สุด — สำหรับ Shockable Rhythm (VF/pVT) กลยุทธ์หลักคือ Single Shock Strategy โดยช็อคไฟฟ้าให้เร็วที่สุดเพื่อหากล้างคลื่นป่วนและเริ่ม CPR 2 นาทีทันทีโดยไม่ต้องตรวจชีพจรหลังช็อค

- A ผิดเพราะ: ใน shockable rhythm ลำดับความสำคัญคือ Defibrillation; Epinephrine จะเริ่มให้หลังการช็อคครั้งที่ 2
- C ผิดเพราะ: การประวิงเวลาช็อคเพื่อให้ออกซิเจนก่อนจะลดโอกาสรอดชีวิต (survival rate ลดลงตามเวลาที่ช็อคช้า)
- D ผิดเพราะ: VF ไม่มี R-wave ให้เครื่องตรวจจับ Synchronized ได้ ต้องใช้ Unsynchronized Defibrillation เท่านั้น

KEY TEACHING

Single shock strategy → Resume CPR immediately after shock → Defibrillation is the definitive treatment for VF/pVT

Q2. พลังงานที่เหมาะสมสำหรับการช็อตครั้งแรกด้วย Biphasic Defibrillator คือเท่าไร?

A. 360J (Monophasic dose)

B. 100J (ตั้งต่ำไว้ก่อนเพื่อเซฟหัวใจ)

C. Manufacturer recommended (120-200J) ✓ (Correct)

D. 200J แนนอนเท่ากันทุกเครื่อง

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: C. Manufacturer recommended (120-200J) — AHA 2025 แนะนำให้ใช้พลังงานตามผู้ผลิตกำหนด หากไม่ทราบค่าให้ใช้พลังงานสูงสุดที่มีบนเครื่อง

- A ผิดเพราะ: 360J เป็นพลังงานสำหรับเครื่อง Monophasic Defibrillator เท่านั้น
- B ผิดเพราะ: พลังงาน 100J ต่ำเกินไปสำหรับการแก้ไข VF และเสี่ยงต่อการช็อตไม่สำเร็จ (Defibrillation failure)
- D ผิดเพราะ: เครื่อง biphasic แต่ละยี่ห้อ มี waveform ต่างกัน (e.g. Rectilinear 120J, Truncated 150-200J) ไม่ได้ฟิกซ์ที่ 200J ทุกเครื่อง

KEY TEACHING

Biphasic: 120-200J (ตามผู้ผลิต) | Monophasic: 360J | หากไม่ทราบพลังงานแนะนำ ให้รับสูงสุดทันที

Q3. หลังจากช็อตครั้งที่ 2 และทำ CPR ครบ 2 นาที หากมอนิเตอร์ยังเป็น VF ควรให้ยาอะไรเป็นอันดับแรก?

A. Epinephrine 1mg IV/IO ✓ (Correct)

B. Amiodarone 300mg IV

C. Atropine 1mg IV

D. Magnesium Sulfate 2g IV

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. Epinephrine 1mg IV/IO — ใน refractory VF ให้ Epinephrine 1mg หลังช็อตที่ 2 และทำซ้ำทุก 3-5 นาที ขณะที่ Amiodarone จะเริ่มให้หลังช็อตที่ 3

- B ผิดเพราะ: Amiodarone 300mg IV จะเริ่มให้หลังการช็อตครั้งที่ 3 (Refractory VF)
- C ผิดเพราะ: Atropine ไม่มีข้อบ่งชี้ใน ACLS Cardiac Arrest Algorithm ตามคำแนะนำ AHA ล่าสุด
- D ผิดเพราะ: Magnesium Sulfate มีข้อบ่งชี้เฉพาะในภาวะ Torsades de Pointes เท่านั้น

KEY TEACHING

VF Algorithm: Shock #1 → CPR 2m → Shock #2 → Epi 1mg + CPR 2m → Shock #3 → Amio 300mg + CPR 2m

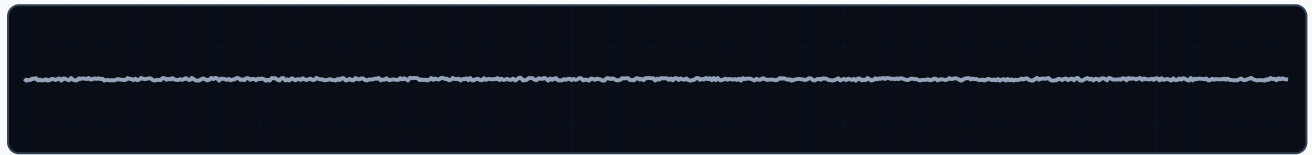
Non-shockable Rhythm: Asystole

Learning Objective: ระบุ rhythm Asystole, ให้ Epinephrine ทันทีที่เปิด IV ได้, และค้นหาสาเหตุแก้ไขได้ (H's & T's)

Clinical Scenario:

ผู้ป่วยหญิงอายุ 75 ปี ถูกพบล้มอยู่ที่พื้นบ้าน ไม่รู้สึกตัว ทีมกู้ชีพมาถึงและติดมอนิเตอร์ พบคลื่น Asystole (เส้นตรง) คลำชีพจร carotid ไม่พบ

ECG MONITOR: ASYSTOLE (FLATLINE)



VITAL SIGNS & FINDINGS

Pulse: Pulseless

Rhythm: Asystole (flatline verified in 2 leads)

BP: Unobtainable

Location: Out-of-hospital collapse

SpO2: Unobtainable

Airway: BVM ventilation with 100% O2

Q1. เมื่อยืนยันว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็น Asystole ควรดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก?

A. ช็อตไฟฟ้า 200J ทันทีเพื่อกระตุ้นหัวใจ

B. เริ่ม CPR คุณภาพสูง + ให้ Epinephrine 1mg IV/IO เร็วที่สุด ✓ (Correct)

C. ให้ Atropine 1mg IV ทุก 3 นาที

D. ใส่ Transcutaneous Pacing (TCP) ทันที

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: B. เริ่ม CPR คุณภาพสูง + ให้ Epinephrine 1mg IV/IO เร็วที่สุด — สำหรับ Non-shockable rhythm (Asystole/PEA) การให้ Epinephrine ASAP ภายในรอบแรกมีผลอย่างมากต่ออัตราการรอดชีวิต

- A ผิดเพราะ: Asystole เป็น Non-shockable rhythm การช็อตไฟฟ้าไม่มีประโยชน์และขัดขวางการกดหน้าอก
- C ผิดเพราะ: Atropine ถูกยกเลิกจาก Asystole algorithm เนื่องจากไม่มีหลักฐานเพิ่มอัตราการรอดชีวิต
- D ผิดเพราะ: การใส่ Pacing ใน Asystole ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ประโยชน์ในภาวะ cardiac arrest

KEY TEACHING

Asystole/PEA: Epinephrine ASAP (Class 2a) → CPR 2 min → Search & Treat H's and T's

Q2. ขั้นตอนสำคัญในการยืนยันภาวะ True Asystole (ป้องกันการวินิจฉัย Fine VF ผิด) คืออะไร?

A. ตรวจสอบการต่อสายลีด, สวิตช์เปิดเครื่อง, และเพิ่ม Gain/Amplification ✓
(Correct)

B. ฉีด Epinephrine 5mg เพื่อขยายคลื่นหัวใจ

C. ช็อตลองดู 1 ครั้งที่ 360J

D. หยุด CPR 1 นาทีเพื่อสังเกตคลื่นไฟฟ้าซ้ำๆ

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ตรวจสอบการต่อสายลีด, สวิตช์เปิดเครื่อง, และเพิ่ม Gain/Amplification — ต้องแน่ใจว่าไม่ใช่ Fine VF ที่ปรับ gain ต่ำ หรือสายลีดหลุด (Check leads, connections, gain in 2 leads)

- B ผิดเพราะ: การฉีดยาขนาดสูง 5mg ไม่ใช่การยืนยันทางไฟฟ้าและอาจเกิดอันตรายต่อหลอดเลือด
- C ผิดเพราะ: การช็อต Asystole โดยไม่ยืนยันคลื่นจะทำให้สายกล้ำเนื้อหัวใจและขัดขวาง CPR
- D ผิดเพราะ: การหยุด CPR นานเกิน 10 วินาทีจะทำให้ Coronary Perfusion Pressure (CPP) ดิ่งลงอย่างรุนแรง

KEY TEACHING

Verify Asystole: Check leads & power → Verify in 2 leads → Increase gain → Rule out Fine VF

Q3. การจัดการหลักที่สำคัญที่สุดในระหว่างการ CPR ผู้ป่วย Asystole คือข้อใด?

A. ค้นหาและแก้ไขสาเหตุ H's & T's ที่ผันกลับได้ ✓
(Correct)

B. ให้ Sodium Bicarbonate ทุก 5 นาที

C. เปลี่ยนผู้กดหน้าอกทุก 5 นาที

D. ทำ Hyperventilation 30 ครั้ง/นาที

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ค้นหาและแก้ไขสาเหตุ H's & T's ที่ผันกลับได้ — Asystole/PEA มักเกิดจากสาเหตุทุติยภูมิ การแก้ไข H's & T's (โดยเฉพาะ Hypoxia, Hypovolemia, Acidosis, Hyperkalemia) เป็นทางเดียวที่จะเกิด ROSC

- B ผิดเพราะ: Routine Sodium Bicarbonate ไม่แนะนำ เว้นแต่มีภาวะ Severe Acidosis หรือ Hyperkalemia ชัดเจน
- C ผิดเพราะ: ควรเปลี่ยนผู้กดหน้าอกทุก 2 นาที (ไม่ใช่ 5 นาที) เพื่อป้องกันความเมื่อยล้าและคงคุณภาพ CPR
- D ผิดเพราะ: Hyperventilation จะเพิ่ม intrathoracic pressure ลด venous return และลดโอกาสเกิด ROSC

KEY TEACHING

Search H's & T's continuously during non-shockable arrest | Change compressor every 2 min

PEA with Reversible Cause (Massive PE)

Learning Objective: ประเมิน PEA, ค้นหาสาเหตุ PE (Massive Pulmonary Embolism), และพิจารณา Thrombolytic Therapy ในกรณีสงสัย PE

Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 58 ปี หลังผ่าตัดใหญ่เปลี่ยนข้อสะโพกเมื่อวานนี้ จู่ๆ หหมดสติ พยาบาลติดมอนิเตอร์พบ Pulseless Electrical Activity (PEA) อัตรา 110/นาที แต่คลำชีพจรไม่ได้

ECG MONITOR: PULSELESS ELECTRICAL ACTIVITY (PEA)



VITAL SIGNS & FINDINGS

Pulse: Pulseless

Rhythm: Sinus Tachycardia on monitor (Rate 110/min)

BP: Unobtainable

History: Post-op Total Hip Arthroplasty (POD 1), DVT history

SpO2: Unobtainable (Severe cyanosis before collapse)

EtCO2: 8 mmHg (sudden drop)

Q1. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการกู้ชีพผู้ป่วย PEA?

A. ช็อตไฟฟ้าทันทีที่ 200J

B. เริ่ม CPR คุณภาพสูง + ให้ Epinephrine 1mg IV/IO เร็วที่สุด ✓ (Correct)

C. ให้ Amiodarone 300mg IV push

D. ทำ Synchronized Cardioversion

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: B. เริ่ม CPR คุณภาพสูง + ให้ Epinephrine 1mg IV/IO เร็วที่สุด — PEA เป็น Non-shockable rhythm ต้องเริ่ม CPR และให้ Epinephrine ทันที

- A ผิดเพราะ: PEA ไม่ตอบสนองต่อการช็อตไฟฟ้า
- C ผิดเพราะ: Amiodarone ใช้เฉพาะใน Refractory VF/pVT เท่านั้น
- D ผิดเพราะ: Synchronized cardioversion ใช้ในผู้ป่วยที่มีชีพจรและเต้นเร็วผิดปกติ (Tachyarrhythmia with pulse)

KEY TEACHING

PEA First Step: CPR 2 min + Epinephrine 1mg IV/IO ASAP

Q2. จากประวัติและลักษณะทางคลินิก สาเหตุในกลุ่ม H's & T's ที่สงสัยมากที่สุด在这个นี้คืออะไร?

A. Tension Pneumothorax

B. Pulmonary Thrombosis (Massive PE) ✓
(Correct)

C. Cardiac Tamponade

D. Hyperkalemia

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: B. Pulmonary Thrombosis (Massive PE) — ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก มีประวัติ DVT เกิด sudden collapse ร่วมกับ severe cyanosis และ EtCO2 ต่ำลงฉับพลัน ชี้ไปที่ Massive PE

- A ผิดเพราะ: Tension pneumothorax มักพบประวัติอุบัติเหตุ/เจาะคอ ตรวจพบ absent breath sounds และ tracheal deviation
- C ผิดเพราะ: Cardiac tamponade มักสัมพันธ์กับ trauma/post-cardiac surgery/pericarditis
- D ผิดเพราะ: Hyperkalemia มักพบในผู้ป่วยไตวาย และมีลักษณะ peaked T waves หรือ wide QRS

KEY TEACHING

PEA + Post-op DVT history + Sudden EtCO2 drop → Strongly suspect Massive Pulmonary Embolism

Q3. หากสงสัยว่า PEA arrest เกิดจาก Massive Pulmonary Embolism และการกู้ชีพปกติยังไม่เกิด ROSC ควรอภิปรายพิจารณาการรักษาเฉพาะอย่างไร?

A. ให้ Fibrinolytic therapy (e.g. Alteplase IV) ในระหว่าง CPR ✓
(Correct)

B. ให้ Calcium Gluconate 10ml IV push

C. ให้ Amiodarone 150mg drip

D. ยุติการกู้ชีพทันทีเนื่องจากอัตราตายสูง

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ให้ Fibrinolytic therapy (e.g. Alteplase IV) ในระหว่าง CPR — AHA 2025 ระบุว่าใน cardiac arrest ที่สงสัยหรือยืนยันสาเหตุจาก Pulmonary Embolism สามารถพิจารณาให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytics) ได้ และหากให้ยาละลายลิ่มเลือดควรทำ CPR ต่อเนื่องอย่างน้อย 60-90 นาที

- B ผิดเพราะ: Calcium gluconate เป็นการรักษา Hyperkalemia หรือ Calcium channel blocker overdose
- C ผิดเพราะ: Antiarrhythmics ไม่มีผลต่อการละลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดปอด
- D ผิดเพราะ: ควรกู้ชีพต่ออย่างน้อย 60-90 นาทีหลังละลายลิ่มเลือดเพื่อรอให้ยาออกฤทธิ์เปิดหลอดเลือด

KEY TEACHING

Suspected Massive PE in Arrest → Consider Fibrinolytic Therapy | Continue CPR for 60-90 min post-administration

Symptomatic Bradycardia

Learning Objective: ประเมินและจัดการ Symptomatic Bradycardia ตามลำดับ (Atropine 1mg → Transcutaneous Pacing / Dopamine / Epinephrine infusion)

Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 68 ปี มีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ เหงื่อแตก มอนิเตอร์แสดง Sinus Bradycardia อัตรา 36 ครั้ง/นาที่ ความดันโลหิต 78/46 mmHg รู้สึกตัวสับสนเล็กน้อย

ECG MONITOR: SYMPTOMATIC SINUS BRADYCARDIA (HR 36/MIN)



VITAL SIGNS & FINDINGS

Pulse: 36 bpm (Weak, Bradycardia)

Rhythm: Sinus Bradycardia

BP: 78/46 mmHg (Symptomatic Hypotension)

Mental State: Confusion / Lethargy

SpO2: 93% on room air

Signs of Shock: Cool clammy skin, capillary refill 4s

Q1. ผู้ป่วยมีภาวะ Symptomatic Bradycardia (มีชีพจรแต่หัวใจเต้นช้าและมีสัญญาณช็อก) ยาตัวแรกที่คุณควรให้คืออะไร?

A. Epinephrine 1mg IV push

B. Atropine 1mg IV push

✓ (Correct)

C. Amiodarone 150mg IV

D. Adenosine 6mg IV push

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: B. Atropine 1mg IV push — ยาตัวแรกสำหรับ Bradycardia ที่มีอาการคือ Atropine 1mg IV (ทำซ้ำได้ทุก 3-5 นาที ชีดจำกัดสูงสุดรวม 3mg)

- A ผิดเพราะ: Epinephrine 1mg IV push ใช้ใน Cardiac Arrest (Pulseless) สำหรับ Bradycardia ที่มีชีพจรจะใช้รูปแบบ Continuous Infusion (2-10 mcg/min)
- C ผิดเพราะ: Amiodarone จะทำให้หัวใจเต้นช้าลงอีก
- D ผิดเพราะ: Adenosine ใช้สำหรับ Tachycardia สายแคว ไม่ใช่ Bradycardia

KEY TEACHING

Symptomatic Bradycardia First-line: Atropine 1 mg IV push (Max total dose 3 mg)

Q2. หากให้ Atropine 1mg ไปแล้ว 2 ครั้ง (รวม 2mg) แต่ HR ยังคง 36/นาที และ BP 76/44 mmHg ขั้นตอนถัดไปตามอัลกอริทึมคือข้อใด?

A. ให้ Atropine ต่อจนครบ 10mg

B. ทำ Transcutaneous Pacing (TCP) หรือเริ่ม Epinephrine / Dopamine infusion

✓
(Correct)

C. ทำ Synchronized Cardioversion

D. ช็อตไฟฟ้า 200J

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: B. ทำ Transcutaneous Pacing (TCP) หรือเริ่ม Epinephrine / Dopamine infusion — เมื่อ Atropine ไม่ได้ผล ให้ขยับไป Second-line treatment ทันที ได้แก่ TCP หรือ Inotropic/Vasopressor infusion

- A ผิดเพราะ: ขนาดยารวมสูงสุดของ Atropine คือ 3mg การให้เกินไม่ได้ประโยชน์และเกิด anticholinergic toxicity
- C ผิดเพราะ: Synchronized Cardioversion ใช้รักษา Tachycardia ไม่ใช่ Bradycardia
- D ผิดเพราะ: Defibrillation ใช้เฉพาะ pulseless VF/pVT

KEY TEACHING

Atropine Ineffective → Transcutaneous Pacing (TCP) OR Epinephrine infusion (2-10 mcg/min) / Dopamine infusion (5-20 mcg/kg/min)

Q3. ในการทำ Transcutaneous Pacing (TCP) อัตราการเต้นเป้าหมาย (Pacing Rate) และการยืนยัน Electrical & Mechanical Capture ควรตั้งค่าอย่างไร?

A. ตั้ง Rate 60-80 bpm และยืนยัน pulse ที่ femoral/radial ให้ตรงกับ pacing spike

✓
(Correct)

B. ตั้ง Rate 120 bpm เพื่อเร่งความดันอย่างรวดเร็ว

C. คูณเฉพาะคลื่นบนมอนิเตอร์ ไม่ต้องคลำชีพจรจริง

D. ตั้ง Current (mA) ที่ต่ำที่สุดโดยไม่ต้องเพิ่มขึ้น

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ตั้ง Rate 60-80 bpm และยืนยัน pulse ที่ femoral/radial ให้ตรงกับ pacing spike — การทำ TCP ต้องตั้งอัตราเต้น 60-80/นาที และปรับกระแสไฟ (mA) ขึ้นจนเกิด Electrical capture (spike + QRS) ร่วมกับ Mechanical capture (คลำชีพจรจริงได้ตรงกัน)

- B ผิดเพราะ: การตั้ง rate สูงเกินไป (120 bpm) เพิ่ม myocardial oxygen demand โดยไม่จำเป็น
- C ผิดเพราะ: คลื่นบนมอนิเตอร์อาจเป็นเพียง electrical artifact ต้องคลำชีพจรจริงเสมอเพื่อยืนยัน mechanical capture
- D ผิดเพราะ: ต้องปรับ mA ขึ้นเรื่อยๆ จนเห็น QRS capture ชัดเจน (Threshold current)

KEY TEACHING

TCP Setup: Set Rate 60-80 bpm → Increase current (mA) until electrical capture → Confirm mechanical capture via pulse

Wide-Complex Tachycardia

Learning Objective: ประเมินความคงที่ (Stability) ใน Wide-Complex Tachycardia และเลือกใช้ Antiarrhythmic drugs หรือ Cardioversion ได้ถูกต้อง

Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 55 ปี มีประวัติ Ischemic Heart Disease แน่นหน้าอก ใจสั่น มอนิเตอร์แสดง Monomorphic Wide-Complex Tachycardia อัตรา 175 ครั้ง/นาที สัญญาณชีพ: BP 125/82 mmHg รู้สึกตัวดี ไม่มี signs of shock

ECG MONITOR: MONOMORPHIC VT WITH PULSE (HR 175/MIN)



VITAL SIGNS & FINDINGS

Pulse: 175 bpm (Regular, Wide QRS)

Rhythm: Monomorphic VT (QRS >0.12s)

BP: 125/82 mmHg
(Hemodynamically Stable)

Mental State: Alert, fully conscious

SpO2: 97% on room air

Symptoms: Mild palpitations, no heart failure signs

Q1. ผู้ป่วยเป็น Monomorphic Wide-Complex Tachycardia ที่ Hemodynamically Stable (ความดันปกติ รู้สึกตัวดี) การรักษาที่เหมาะสมคือข้อใด?

A. Immediate Unsynchronized Defibrillation 200J

B. ให้ Antiarrhythmic Infusion เช่น Amiodarone 150mg IV drip ใน 10 นาที (Correct) ✓

C. ให้ Atropine 1mg IV

D. ทำ CPR ทันที 2 นาที

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: B. ให้ Antiarrhythmic Infusion เช่น Amiodarone 150mg IV drip ใน 10 นาที — สำหรับ Stable Wide-Complex Tachycardia (Monomorphic VT) การรักษาหลักคือการให้ยาต้านการเต้นผิดจังหวะ (Amiodarone 150mg IV over 10 min หรือ Procainamide)

- A ผิดเพราะ: Unsynchronized Defibrillation ใช้ในภาวะ pulseless arrest เท่านั้น การช็อตผู้ป่วยที่มีชีพจรอาจทำให้เกิด VF
- C ผิดเพราะ: Atropine ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและแย่ลง
- D ผิดเพราะ: ผู้ป่วยมีชีพจรและความดันปกติ ไม่ต้องทำ CPR

KEY TEACHING

Stable Wide-Complex Tachycardia (VT with pulse) → Antiarrhythmic Infusion (Amiodarone 150 mg IV over 10 min)

Q2. หากในระหว่างหยดยา Amiodarone ผู้ป่วยเกิดอาการซึมลง เหงื่อแตก ความดันโลหิตตกเหลือ 78/45 mmHg (กลายเป็น Unstable) ควรปรับแผนอย่างไร?

A. ทำ Immediate Synchronized Cardioversion (100J Biphasic) ✓ (Correct)

B. หยดยาและรอสังเกตอาการ 30 นาที

C. ให้ Epinephrine 1mg IV push

D. เริ่มทำ CPR ทันที

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ทำ Immediate Synchronized Cardioversion (100J Biphasic) — เมื่อ Tachycardia มีสัญญาณ Unstable (Hypotension, Altered mental status, Shock) ต้องทำ Synchronized Cardioversion ทันที

- B ผิดเพราะ: การรอสังเกตอาการในผู้ป่วย unstable เสี่ยงต่อการเกิด cardiac arrest
- C ผิดเพราะ: Epinephrine บลัสมะยิ่งกระตุ้น arrhythmogenicity ให้แย่ลง
- D ผิดเพราะ: ผู้ป่วยยังมีชีพจร แม้จะ unstable การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (Cardioversion) เป็นคำตอบ ไม่ใช่ CPR

KEY TEACHING

Unstable Tachycardia with pulse → Immediate Synchronized Cardioversion (Turn SYNC ON)

Q3. ขั้นตอนความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดในการทำ Synchronized Cardioversion คืออะไร?

A. กดปุ่ม SYNC บนเครื่องและตรวจสอบว่ามีสัญลักษณ์จับ R-wave บนคลื่นไฟฟ้า ✓ (Correct)

B. ตั้งพลังงานสูงสุด 360J ตั้งแต่ครั้งแรกเสมอ

C. กดปล่อยพลังงานขณะคลื่นอยู่ในช่วง T-wave

D. ปลดสายมอไนเตอร์ออกก่อนช็อต

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. กดปุ่ม SYNC บนเครื่องและตรวจสอบว่ามีสัญลักษณ์จับ R-wave บนคลื่นไฟฟ้า — ต้องมั่นใจว่าเปิดระบบ Sync เพื่อให้เครื่องปล่อยพลังงานตรงกับ peak R-wave ป้องกัน R-on-T phenomenon ที่อาจทำให้เกิด VF

- B ผิดเพราะ: Synchronized cardioversion เริ่มจากพลังงานต่ำกว่า (e.g. 100J สำหรับ VT) ไม่จำเป็นต้องตั้ง 360J
- C ผิดเพราะ: ปล่อยพลังงานช่วง T-wave จะเกิด R-on-T phenomenon นำไปสู่ Ventricular Fibrillation
- D ผิดเพราะ: เครื่องต้องการสายมอไนเตอร์เพื่อวิเคราะห์และซิงค์กับ R-wave

KEY TEACHING

Cardioversion Safety Rule: Always TURN SYNC ON → Verify R-wave sync markers → Deliver shock on R-wave

AF with RVR (Unstable Tachycardia)

Learning Objective: ระบุภาวะ Unstable AF with RVR และทำ Immediate Synchronized Cardioversion รวมถึงการวางแผนควบคุม rate/rhythm ต่อเนื่อง

Clinical Scenario:

ผู้ป่วยหญิงอายุ 72 ปี มีประวัติความดันโลหิตสูง เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อยหอบจับพลัน ตรวจร่างกายพบ ปอดมี crepitation สองข้าง (Pulmonary edema) สัญญาณชีพ: BP 80/50 mmHg, HR 180 ครั้ง/นาที มอนิเตอร์แสดง Atrial Fibrillation with Rapid Ventricular Response (AF with RVR)

ECG MONITOR: ATRIAL FIBRILLATION WITH RVR (HR 180/MIN)



VITAL SIGNS & FINDINGS

Pulse: 180 bpm (Irregularly irregular, Narrow QRS)

Rhythm: AF with RVR

BP: 80/50 mmHg (Unstable / Hypotension)

Lungs: Bilateral wet rales (Acute Pulmonary Edema)

SpO2: 88% on room air

Symptoms: Severe dyspnea, ischemic chest pain

Q1. ผู้ป่วยมี AF with RVR ร่วมกับมีสัญญาณ Unstable (ความดันตก + น้ำท่วมปอด + แน่นหน้าอก) การรักษาระดับแรกคือข้อใด?

A. ให้ Diltiazem 15mg IV push ช้าๆ

B. ให้ Metoprolol 5mg IV push

C. ทำ Immediate Synchronized Cardioversion (120-200J Biphasic) ✓ (Correct)

D. ทำ Carotid Sinus Massage

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: C. ทำ Immediate Synchronized Cardioversion (120-200J Biphasic) — Tachycardia ที่มีสัญญาณ Unstable (Acute Heart Failure / Pulmonary Edema / Shock) ข้อบ่งชี้อันดับแรกคือ Synchronized Cardioversion ทันที

- A ผิดเพราะ: Diltiazem ออกฤทธิ์ช้าและอาจทำให้ BP ตกหนักขึ้นในภาวะ unstable cardiogenic shock
- B ผิดเพราะ: Beta-blockers มี negative inotropic effect กดการบีบตัวของหัวใจใน acute pulmonary edema
- D ผิดเพราะ: Vagal maneuvers ไม่สามารถแปลง AF ให้กลับเป็น Sinus rhythm ได้

KEY TEACHING

Unstable AF with RVR → Immediate Synchronized Cardioversion (120-200 J Biphasic)

Q2. พลังงานที่แนะนำสำหรับการทำ Synchronized Cardioversion ใน Atrial Fibrillation ครั้งแรกคือเท่าไร?

A. 50J Biphasic

B. 120-200J Biphasic (หรือ 200J Monophasic) ✓ (Correct)

C. 360J Monophasic

D. Adenosine 6mg แทนการใช้ไฟฟ้า

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: B. 120-200J Biphasic (หรือ 200J Monophasic) — AF ต้องการพลังงานเริ่มต้นสูงกว่า SVT หรือ Atrial Flutter (เริ่มต้น 120-200J) เพื่อเพิ่มโอกาสทำลายวงจร Fibrillation

- A ผิดเพราะ: 50J เหมาะสำหรับ Atrial Flutter หรือ SVT แต่ต่ำเกินไปสำหรับ AF
- C ผิดเพราะ: 360J monophasic เป็นการช็อต VF ไม่ใช่พลังงานเริ่มต้นสำหรับ sync cardioversion
- D ผิดเพราะ: Adenosine ไม่ได้ผลใน AF

KEY TEACHING

Initial Cardioversion Energy: AF = 120-200 J Biphasic | SVT/A-Flutter = 50-100 J Biphasic

Q3. หลังจาก Cardioversion สำเร็จ คลื่นเปลี่ยนเป็น Sinus Rhythm (HR 85/นาทีก) ความดันโลหิตขึ้นมาเป็น 110/70 mmHg ขั้นตอนการจัดการต่อเนื่องที่สำคัญคือข้อใด?

A. ประเมินและค้นหาสาเหตุชักนำ (e.g. Electrolytes, Ischemia) และพิจารณาให้ยารักษาอัตราเต้นเมื่อข้อบ่งชี้เหมาะสม ✓ (Correct)

B. ให้ Epinephrine 1mg IV เพื่อรักษาความดันให้สูงขึ้นอีก

C. ทำ Cardioversion ชั่วทันทีเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

D. ให้ผู้ป่วยกลับบ้านทันที

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ประเมินและค้นหาสาเหตุชักนำ (e.g. Electrolytes, Ischemia) และพิจารณาให้ยารักษาอัตราเต้นเมื่อข้อบ่งชี้เหมาะสม — หลังการช็อตสำเร็จ ต้องหาสาเหตุที่ทำให้เกิด AF (e.g. Hypokalemia, Acute MI, Thyroid) และประเมิน anticoagulation risk (CHA2DS2-VASc)

- B ผิดเพราะ: Epinephrine กระตุ้นให้เกิด AF with RVR ชั่ว
- C ผิดเพราะ: คลื่นกลับเป็นปกติแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องช็อตซ้ำ
- D ผิดเพราะ: ต้องสังเกตอาการในโรงพยาบาลและหาสาเหตุแอบแฝง

KEY TEACHING

Post-Cardioversion Care: Identify underlying triggers → Check electrolytes & cardiac enzymes → Assess Anticoagulation (CHA2DS2-VASc score)

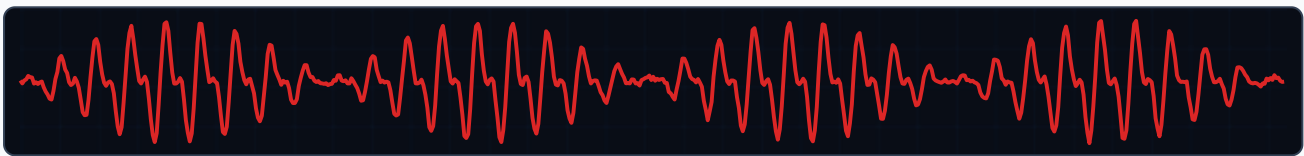
Torsades de Pointes (Polymorphic VT)

Learning Objective: จำแนก Polymorphic VT (Torsades de Pointes), ให้ Magnesium Sulfate 1-2g IV, และแก้ไขปัจจัยเสี่ยง (QTc prolongation)

Clinical Scenario:

ผู้ป่วยหญิงอายุ 60 ปี มีประวัติรับประทานยา Antiarrhythmic และขับปัสสาวะ เกิดอาการรบกวนหมดสติ พยาบาลติดมอนิเตอร์พบคลื่น Polymorphic Ventricular Tachycardia ที่มีลักษณะหมุนวนรอบแกน (Torsades de Pointes) ตรวจพบ QTc ก่อนหน้ายาว 540 ms

ECG MONITOR: TORSADES DE POINTES (POLYMORPHIC VT)



VITAL SIGNS & FINDINGS

Pulse: Pulseless during episodes / Weak

Rhythm: Torsades de Pointes (Polymorphic VT)

BP: Unobtainable during episode

ECG Hx: Prolonged QTc interval (540 ms)

Labs Hx: Hypokalemia (K⁺ 2.9 mEq/L), Hypomagnesemia

Meds: On Erythromycin and Furosemide

Q1. ยาตัวเลือกแรกที่เหมาะสมในการรักษา Torsades de Pointes คือข้อใด?

A. Amiodarone 300mg IV

B. Magnesium Sulfate 1-2g IV push/infusion

✓
(Correct)

C. Procainamide 500mg IV

D. Diltiazem 15mg IV

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: B. Magnesium Sulfate 1-2g IV push/infusion — Magnesium Sulfate เป็น First-line drug สำหรับ Torsades de Pointes โดยช่วยยับยั้ง early afterdepolarizations (EADs)

- A ผิดเพราะ: Amiodarone เป็นยาในกลุ่ม Class III ที่ทำให้ QTc ยาวขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้ Torsades รุนแรงและแย่ลง (Contraindicated in prolonged QTc Torsades)
- C ผิดเพราะ: Procainamide ทำให้ QTc ยาวขึ้น ห้ามใช้เด็ดขาดใน Torsades de Pointes
- D ผิดเพราะ: Diltiazem ไม่มีผลต่อการรักษา Torsades

KEY TEACHING

Torsades de Pointes Drug of Choice: Magnesium Sulfate 1-2 g IV diluted | Avoid QTc-prolonging drugs (Amiodarone/Procainamide Contraindicated!)

Q2. หากผู้ป่วยเกิด Torsades de Pointes แบบ Pulseless (ไม่มีชีพจร) การรักษาด้วยไฟฟ้าที่ถูกต้องคืออะไร?

A. Synchronized Cardioversion ที่ 50J

B. Immediate Unsynchronized High-Energy Defibrillation ✓ (Correct)

C. Transcutaneous Pacing ที่ 60 bpm

D. ให้ Atropine 1mg IV ก่อนช็อค

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: B. Immediate Unsynchronized High-Energy Defibrillation — Polymorphic VT ที่ไม่มีชีพจร เครื่องไม่สามารถจับ R-wave เพื่อ Sync ได้ ต้องใช้ Unsynchronized Defibrillation พลังงานสูงสุดทันที

- A ผิดเพราะ: เครื่องไม่สามารถจับ R-wave ในคลื่นสับสนแบบ polymorphic ได้ หากเปิด sync เครื่องจะไม่ยอมปล่อยพลังงาน
- C ผิดเพราะ: Pacing ใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำใน bradycardia-dependent torsades แต่ไม่ใช่หยุดภาวะ pulseless arrest ทันที
- D ผิดเพราะ: Atropine ไม่ใช่ยาหยุด cardiac arrest

KEY TEACHING

Pulseless Torsades = Defibrillate immediately with High-Energy Unsynchronized Shock!

Q3. การป้องกันไม่ให้เกิด Torsades de Pointes กลับเป็นซ้ำในระยะยาว คือข้อใด?

A. แก้ไขระดับ K+ และ Mg2+ ในเลือดให้ปกติ และหยุดยาที่ทำให้ QTc ยาว (Correct)

B. ให้ Amiodarone drip ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

C. จำกัดการให้ออกซิเจน

D. ฉีด Adenosine 12mg ทุก 4 ชั่วโมง

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. แก้ไขระดับ K+ และ Mg2+ ในเลือดให้ปกติ และหยุดยาที่ทำให้ QTc ยาว — การรักษาปัจจัยชักนำ (Hypokalemia, Hypomagnesemia) และหยุด QTc-prolonging drugs เป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันซ้ำ

- B ผิดเพราะ: Amiodarone เพิ่มความเสี่ยง Torsades ซ้ำ
- C ผิดเพราะ: Hypoxia ทำให้เกิด arrhythmia เพิ่มขึ้น
- D ผิดเพราะ: Adenosine ไม่มีบทบาทป้องกัน Torsades

KEY TEACHING

Torsades Prevention: Correct K+ (keep >4.0) & Mg2+ (keep >2.0) → Discontinue QTc prolonging drugs

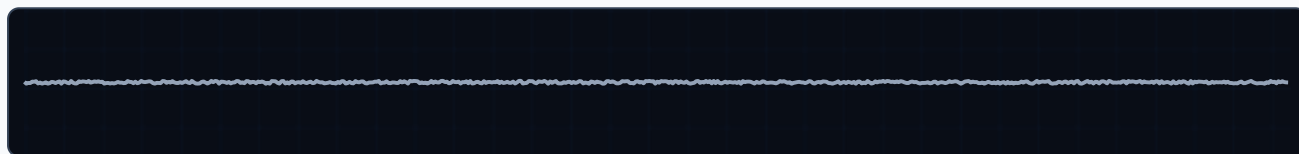
Drowning Arrest

Learning Objective: ปรับกระบวนการกู้ชีพในภาวะจมน้ำ (Ventilation-First CPR, 5 initial rescue breaths, airway management)

Clinical Scenario:

เด็กวัยรุ่นอายุ 17 ปี ถูกช่วยขึ้นมาจากสระน้ำหลังจมน้ำนานประมาณ 8 นาที ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ คลำชีพจรไม่ได้ มอนิเตอร์แสดง Asystole

ECG MONITOR: DROWNING ARREST — ASYSTOLE



VITAL SIGNS & FINDINGS

Pulse: Pulseless

Rhythm: Asystole

Submersion: Estimated 8 minutes in fresh water

Airway: Filled with foam/secretions, Apneic

Temperature: 34.5 °C (Hypothermia)

SpO2: Unobtainable

Q1. การปรับเปลี่ยนลำดับ CPR ที่สำคัญที่สุดในผู้ป่วย Cardiac Arrest จากการจมน้ำ (Drowning) คือข้อใด?

A. ทำ Compression-only CPR โดยไม่ต้องช่วยหายใจ

B. ช่วยหายใจ 5 ครั้งแรกก่อน (Ventilation-first) แล้วตามด้วย CPR 30:2 ✓ (Correct)

C. กระแทกหน้าท้อง (Heimlich maneuver) เพื่อไล่น้ำออกจากปอดก่อน

D. ให้ Epinephrine 1mg ก่อนช่วยหายใจ

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: B. ช่วยหายใจ 5 ครั้งแรกก่อน (Ventilation-first) แล้วตามด้วย CPR 30:2 — ภาวะจมน้ำเกิดจาก Hypoxic Cardiac Arrest การช่วยหายใจนำก่อน 5 ครั้งมีความสำคัญสูงสุดในการเติมออกซิเจน

- A ผิดเพราะ: Compression-only CPR ไม่เหมาะสมใน drowning เนื่องจากสาเหตุหลักคือ severe hypoxia
- C ผิดเพราะ: การกดท้องไล่น้ำเป็นข้อห้าม (Contraindicated) เพราะทำให้เกิดการอาเจียนและสำลักเข้าปอดเพิ่มขึ้น
- D ผิดเพราะ: การเปิดทางเดินหายใจและช่วยหายใจสำคัญกว่าการให้ยาในภาวะ hypoxic arrest

KEY TEACHING

Drowning Arrest = Hypoxic Cause → Give 5 Initial Rescue Breaths FIRST → Conventional CPR (30:2) with oxygen

Q2. กลไกหลักที่ทำให้เกิด Cardiac Arrest ในผู้ป่วยจมน้ำคืออะไร?

A. Severe Hypoxia และ Asphyxia ✓ (Correct)

B. Primary Ventricular Fibrillation จากน้ำเข้าเส้นเลือด

C. Massive Electrolyte Imbalance ทันที

D. Air Embolism ในสมอง

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. Severe Hypoxia และ Asphyxia — การขาดอากาศหายใจและภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำขั้นรุนแรงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอวัยวะล้มเหลวและหัวใจหยุดเต้น

- B ผิดเพราะ: Primary VF พบได้น้อยใน drowning เว้นแต่มีอุบัติเหตุร่วมหรือโรคหัวใจเดิม
- C ผิดเพราะ: Electrolyte shift มักไม่รุนแรงพอที่จะทำให้เกิด arrest ทันทีในระยะแรก
- D ผิดเพราะ: Air embolism พบเฉพาะในอุบัติเหตุจากการดำน้ำลึก (Scuba diving decompression)

KEY TEACHING

Drowning Pathophysiology: Hypoxia → Bradycardia → PEA → Asystole

Q3. การตั้งค่าเป้าหมายการให้ออกซิเจนและการช่วยหายใจในระหว่างและหลังเกิด ROSC ในผู้ป่วยจมน้ำคืออะไร?

A. ให้ออกซิเจน 100% ในระหว่าง CPR และปรับให้ SpO2 อยู่ช่วง 92-98% หลังเกิด ROSC ✓ (Correct)

B. ให้ออกซิเจน 21% (Room air) เพื่อป้องกันปอดอักเสบ

C. ช่วยหายใจด้วยอัตราเร็วกว่า 30 ครั้ง/นาที

D. รักษา SpO2 ให้ได้ 100% ตลอดเวลาหลัง ROSC

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ให้ออกซิเจน 100% ในระหว่าง CPR และปรับให้ SpO2 อยู่ช่วง 92-98% หลังเกิด ROSC — ระหว่าง CPR ให้ออกซิเจนเต็มที่ เมื่อเกิด ROSC ให้ปรับลดลงเพื่อป้องกัน Hyperoxic tissue injury (SpO2 92-98%)

- B ผิดเพราะ: การให้ออกซิเจน 21% ไม่เพียงพอต่อสมองที่ขาดอากาศรุนแรง
- C ผิดเพราะ: Hyperventilation ทำให้เกิด air trapping และลดเลือดกลับเข้าหัวใจ
- D ผิดเพราะ: SpO2 100% หลัง ROSC เกิด hyperoxia เพิ่ม free radicals ทำลายเซลล์สมอง

KEY TEACHING

Oxygenation Target: 100% O2 during CPR → Titrate to SpO2 92-98% post-ROSC

Post-ROSC Management

Learning Objective: บริหารจัดการหลัง ROSC ตามเป้าหมาย (BP $\geq 90/60$, SpO₂ 92-98%, Normocapnia, TTM 32-36°C, Coronary Angiography)

Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 52 ปี หลังได้รับ CPR และ ช็อตไฟฟ้า 1 ครั้งจาก VF arrest สามารถเกิด ROSC คลื่นหัวใจเปลี่ยนเป็น Sinus Rhythm อัตรา 78/นาที แต่ยังไม่รู้สึกตัว (Comatose, GCS 5) ความดันโลหิต 82/50 mmHg

ECG MONITOR: POST-ROSC SINUS RHYTHM (HR 78/MIN)



VITAL SIGNS & FINDINGS

Pulse: 78 bpm (Sinus Rhythm)

BP: 82/50 mmHg (Post-ROSC Hypotension)

GCS: E1V1M3 (5 - Comatose)

SpO₂: 99% on 100% FiO₂

EtCO₂: 38 mmHg

ECG 12-lead: ST-segment elevation in V1-V4 (Anterior STEMI)

Q1. เป้าหมายการจัดการความดันโลหิต (Hemodynamic goal) หลังเกิด ROSC คือข้อใด?

A. รักษาระดับ Systolic BP ≥ 90 mmHg หรือ MAP ≥ 65 mmHg (Correct) ✓

B. ปล่อยให้ Systolic BP อยู่ช่วง 70-80 mmHg เพื่อให้หัวใจพัก

C. เร่งความดันให้ Systolic BP >180 mmHg ทันที

D. หยุดสารน้ำและยาคุมความดันทั้งหมด

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. รักษาระดับ Systolic BP ≥ 90 mmHg หรือ MAP ≥ 65 mmHg — การรักษา perfusion pressure ให้สมองและหัวใจมีความสำคัญสูงสุดในการป้องกัน secondary ischemic damage

- B ผิดเพราะ: SBP <90 mmHg ทำให้ภาวะขาดเลือดซ้ำเติม (Secondary brain ischemia)
- C ผิดเพราะ: ความดันสูงเกินไปเพิ่ม cardiac workload และเสี่ยงต่อหลอดเลือดสมองแตก
- D ผิดเพราะ: ผู้ป่วยมักต้องการ IV fluid bolus และ Norepinephrine infusion เพื่อรักษาความดัน

KEY TEACHING

Post-ROSC Hemodynamic Goal: SBP ≥ 90 mmHg OR MAP ≥ 65 mmHg (Use IV fluids & Vasopressors)

Q2. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Targeted Temperature Management: TTM) ในผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวหลัง ROSC คือข้อใด?

A. คุมอุณหภูมิให้อยู่ช่วง 32°C ถึง 36°C (หรือป้องกันไข้ <37.5°C) ต่อเนื่องอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ✓ (Correct)

B. อบอุ่นร่างกายให้ร้อนถึง 38.5°C ทันที

C. ทำการคูลลิ่งให้ลดลงต่ำกว่า 30°C

D. ทำ TTM เฉพาะผู้ป่วยที่ arrest ในโรงพยาบาลเท่านั้น

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. คุมอุณหภูมิให้อยู่ช่วง 32°C ถึง 36°C (หรือป้องกันไข้ <37.5°C) ต่อเนื่องอย่างน้อย 24 ชั่วโมง — TTM เป็นมาตรฐานในการปกป้องเซลล์สมองจาก reperfusion injury

- B ผิดเพราะ: ภาวะไข้ (Fever) หลัง ROSC ทำลายเซลล์สมองอย่างรุนแรง
- C ผิดเพราะ: อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C ทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงและ coagulopathy
- D ผิดเพราะ: TTM แนะนำใน comatose patient ทั้ง IHCA และ OHCA

KEY TEACHING

TTM Target: Constant 32-36°C for at least 24 hours | Strictly prevent fever ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$)

Q3. เป้าหมายการปรับการช่วยหายใจและออกซิเจน (Ventilation & Oxygenation) หลัง ROSC คือข้อใด?

A. ปรับให้ออกซิเจน SpO2 ช่วง 92-98% และคุม PaCO2 35-45 mmHg (Normocapnia) ✓ (Correct)

B. ให้ออกซิเจน 100% ตลอดเวลาให้ SpO2 ได้ 100%

C. คุม PaCO2 ให้ต่ำกว่า 25 mmHg (Hyperventilation)

D. คุม PaCO2 ให้สูงกว่า 60 mmHg

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ปรับให้ออกซิเจน SpO2 ช่วง 92-98% และคุม PaCO2 35-45 mmHg (Normocapnia) — การหลีกเลี่ยง Hyperoxia และ Hypocapnia/Hypercapnia มีความสำคัญต่อการซ่อมแซมเซลล์สมอง

- B ผิดเพราะ: Hyperoxia (SpO2 100%) ทำให้เกิดอนุมูลอิสระจากออกซิเจน (Oxygen free radicals)
- C ผิดเพราะ: Hypocapnia (PaCO2 <30) ทำให้หลอดเลือดสมองหดตัว (Cerebral vasoconstriction) ขาดเลือดเพิ่ม
- D ผิดเพราะ: Hypercapnia ทำให้หลอดเลือดสมองขยายตัวจนความดันในกะโหลกสูงขึ้น (Increased ICP)

KEY TEACHING

Post-ROSC Respiratory Targets: SpO2 92-98% | PaCO2 35-45 mmHg (Normocapnia)

Q4. ผล EKG 12-lead หลัง ROSC พบ ST-segment elevation ใน V1-V4 (Anterior STEMI) การจัดการที่ต้องทำทันทีคืออะไร?

A. ส่งทำ Emergency Coronary Angiography (CAG / PCI) ทันที ✓
(Correct)

B. รอสังเกตอาการใน ICU 48 ชั่วโมงก่อนส่งฉีดสี

C. ยกเลิกการฉีดสีเพราะผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัว

D. ให้ยาละลายลิ่มเลือดแล้วไม่ต้องฉีดสี

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ส่งทำ Emergency Coronary Angiography (CAG / PCI) ทันที — AHA 2025 ระบุชัดเจนว่าผู้ป่วย post-ROSC ที่มี STEMI บน 12-lead ECG ต้องได้รับการฉีดสีสวนหัวใจด่วนทันที ไม่ว่าผู้ป่วยจะรู้สึกตัวหรือไม่

- B ผิดเพราะ: การประวิงเวลาฉีดสีใน STEMI ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายถาวรเพิ่มขึ้น
- C ผิดเพราะ: การไม่รู้สึกตัว (Coma) ไม่ใช่ข้อห้ามในการทำ Emergency CAG
- D ผิดเพราะ: Emergency CAG/PCI เป็นการรักษามาตรฐานอันดับแรกใน STEMI post-ROSC

KEY TEACHING

Post-ROSC STEMI on ECG → Emergency Coronary Angiography (CAG/PCI) immediately, regardless of coma status

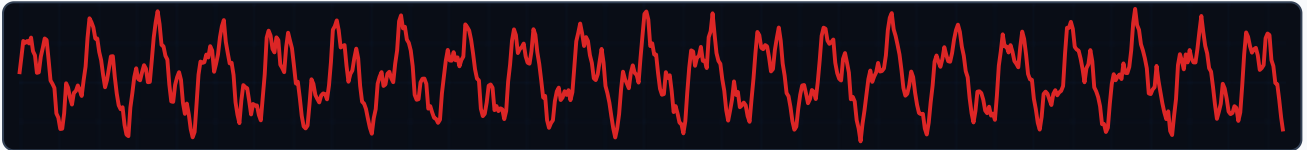
Post-Cardiac Surgery Arrest

Learning Objective: ปรับกระบวนการกู้ชีพหลังผ่าตัดเปิดอก: 3 Stacked Shocks, Epicardial Pacing, Emergency Resternotomy ภายใน 5-10 นาที

Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 65 ปี หลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) วันที่ 2 ใน ICU จู่ๆ เกิด VF arrest เห็นบนมอนิเตอร์ต่อหน้าพยาบาล ผู้ป่วยมี Epicardial pacing wires ติดไว้อยู่แล้ว

ECG MONITOR: POST-CABG VF ARREST



VITAL SIGNS & FINDINGS

Status: POD 2 post-CABG

Rhythm: Ventricular Fibrillation
(witnessed on ICU monitor)

Location: Cardiovascular ICU

Pacing Wires: Epicardial pacing
wires in place

Chest Drain: 100 mL/hr
serosanguinous output

BP: Unobtainable

Q1. ในผู้ป่วยเกิด VF Arrest ติดต่อกันบนมอนิเตอร์ ICU หลังผ่าตัดหัวใจ (Post-cardiac surgery) คำแนะนำพิเศษสำหรับการช็อตไฟฟ้าคือข้อใด?

A. เริ่ม CPR ทันที 2 นาที ก่อนช็อต

B. ให้ 3 Stacked Shocks ติดต่อกันทันที ก่อนเริ่มทำ CPR หากช็อตแรกๆ ยังไม่หลุด (Correct)

C. ให้ Epinephrine 1mg IV ก่อนช็อต

D. ทำ Pacing ทันที

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: B. ให้ 3 Stacked Shocks ติดต่อกันทันที ก่อนเริ่มทำ CPR หากช็อตแรกๆ ยังไม่หลุด — แนวทางเฉพาะสำหรับการกู้ชีพหลังผ่าตัดหัวใจ (Cardiac Surgery Resuscitation Protocol) หากเกิด VF/pVT ต่อหน้าในมอนิเตอร์ อนุญาตให้ช็อตติดต่อกันได้สูงสุด 3 ครั้ง (Stacked Shocks) ก่อนเริ่มกดหน้าอก เพื่อหลีกเลี่ยงการกดหน้าอกที่อาจทำลาย sternal fixation หรือ graft

- A ผิดเพราะ: ใน monitored ICU post-cardiac surgery การให้ stacked shocks ทันทีช่วยคืน rhythm ได้รวดเร็วโดยไม่ต้องเสี่ยงกระแทกแผลผ่าตัด
- C ผิดเพราะ: ควรหลีกเลี่ยงการให้ Epinephrine ขนาดเต็มในระยะแรกเพราะอาจทำให้เกิด severe hypertension และแผลผ่าตัดฉีกขาด
- D ผิดเพราะ: Pacing ไม่สามารถแก้ VF ได้

KEY TEACHING

Post-Cardiac Surgery VF Protocol: 3 Stacked Shocks immediately → If VF persists, start CPR & prepare Resternotomy

Q2. หากผู้ป่วยเปลี่ยนเป็น Asystole หรือ Severe Bradycardia และมี Epicardial Pacing Wires ติดอยู่อย่างพร้อมใช้งาน ควรทำอย่างไร?

A. เริ่ม CPR กดหน้าอกแรงๆ ทันที

B. ทำ Immediate Epicardial Pacing ผ่าน Wires ทันทีที่ตั้งค่าพลังงานสูงสุด (Correct)

C. ให้ Atropine 1mg IV

D. ให้ Epinephrine 1mg IV push

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: B. ทำ Immediate Epicardial Pacing ผ่าน Wires ทันทีที่ตั้งค่าพลังงานสูงสุด — หากมี epicardial pacing wires อยู่แล้ว การเปิดใช้ Pacing ทันทีเป็นวิธีการกู้ชีพที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับ Bradycardia/Asystole หลังผ่าตัดหัวใจ

- A ผิดเพราะ: การใช้ pacing wires สะดวกรวดเร็วและไม่สร้าง trauma ต่อแผลผ่าตัด
- C ผิดเพราะ: Atropine มักไม่ได้ผลใน complete heart block หลังผ่าตัดหัวใจ
- D ผิดเพราะ: Epinephrine ไม่ใช่การรักษาแรกหากมี pacing wires พร้อมใช้งาน

KEY TEACHING

Post-Cardiac Surgery Brady/Asystole + Pacing Wires → Immediate Epicardial Pacing!

Q3. หากทำ CPR และช็อตไฟฟ้าแล้วผู้ป่วยยังคงไม่เกิด ROSC ภายใน 5-10 นาที (Refractory arrest / สงสัย Cardiac Tamponade) ขั้นตอนวิกฤตที่ต้องดำเนินการคืออะไร?

A. ให้ Epinephrine ซ้ำทุก 1 นาที

B. ให้ Amiodarone 300mg ซ้ำอีก 3 รอบ

C. พิจารณาทำ Emergency Resternotomy และ Internal Cardiac Massage ภายใน 5 นาที ✓
(Correct)

D. ประกาศเสียชีวิตทันที

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: C. พิจารณาทำ Emergency Resternotomy และ Internal Cardiac Massage ภายใน 5 นาที — ใน post-cardiac surgery arrest ที่ refractory ต่อการรักษา หรือสงสัย tamponade/graft occlusion การเปิดอกด่วน (Emergency Resternotomy) ภายใน 5 นาที เป็นการรักษามาตรฐานกู้ชีวิต

- A ผิดเพราะ: การให้ยาเพิ่มไม่สามารถแก้ภาวะกดทับหัวใจจากเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (Tamponade) ได้
- B ผิดเพราะ: Amiodarone ไม่ได้แก้การอุดตันทางกายภาพ
- D ผิดเพราะ: การผ่าตัดเปิดอกด่วนเป็นทางรอดสำคัญที่ต้องทำก่อนยุติการกู้ชีพ

KEY TEACHING

Post-Cardiac Surgery Refractory Arrest → Emergency Resternotomy & Internal Massage within 5-10 min

SVT (Narrow-Complex Tachycardia)

Learning Objective: ประเมินและรักษา SVT (Regular Narrow-Complex Tachycardia): Vagal Maneuvers → Adenosine 6mg/12mg → Synchronized Cardioversion (หาก Unstable)

Clinical Scenario:

ผู้ป่วยหญิงอายุ 35 ปี ไม่มีโรคประจำตัว เกิดอาการใจสั่นฉับพลัน แน่นหน้าอกเล็กน้อย รู้สึกตัวดี สัญญาณชีพ: HR 190 ครั้ง/นาที, BP 110/70 mmHg มอนิเตอร์แสดง Regular Narrow-Complex Tachycardia โดยไม่เห็น P wave

ECG MONITOR: SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA (HR 190/MIN)



VITAL SIGNS & FINDINGS

Pulse: 190 bpm (Regular, Narrow QRS <0.12s)

Rhythm: SVT (Supraventricular Tachycardia)

BP: 110/70 mmHg (Hemodynamically Stable)

Mental State: Alert and oriented

SpO2: 98% on room air

Symptoms: Sudden onset palpitations, mild chest discomfort

Q1. ผู้ป่วยเป็น SVT ที่คงที่ (Hemodynamically Stable) หัตถการแรกที่ไม่ใช้ยาที่ควรทำคืออะไร?

A. ทำ Vagal Maneuvers (เช่น Modified Valsalva Maneuver) ✓ (Correct)

B. ทำ Synchronized Cardioversion 100J ทันที

C. ให้ Epinephrine 1mg IV

D. นวดหลอดเลือดคอสองข้างพร้อมกัน (Bilateral Carotid Massage)

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ทำ Vagal Maneuvers (เช่น Modified Valsalva Maneuver) — สำหรับ Stable Narrow-Complex SVT ขั้นตอนแรกคือการทำ Vagal maneuvers ซึ่ง Modified Valsalva (เป่าหลอดฉีดยาแล้วยกขาขึ้น) มีอัตราสำเร็จสูงถึง 40%

- B ผิดเพราะ: Synchronized Cardioversion ใช้เมื่อผู้ป่วย unstable หรือล้มเหลวจากการใช้ยา
- C ผิดเพราะ: Epinephrine กระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น
- D ผิดเพราะ: ห้าม นวดคอพร้อมกันสองข้างเด็ดขาด เพราะทำให้สมองขาดเลือดรุนแรง

KEY TEACHING

Stable SVT First-line: Vagal Maneuvers (Modified Valsalva Maneuver has highest conversion rate)

Q2. หากทำ Vagal Maneuvers แล้วไม่สำเร็จ ยาตัวเลือกแรกที่ต้องให้คืออะไรและใช้วิธีการฉีดอย่างไร?

A. Adenosine 6mg Rapid IV Push ตามด้วย Saline Flush 20mL ทันที (Correct) ✓

B. Adenosine 1mg Slow IV Push ใน 5 นาที

C. Amiodarone 300mg IV Bolus

D. Atropine 1mg IV Push

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. Adenosine 6mg Rapid IV Push ตามด้วย Saline Flush 20mL ทันที — Adenosine มีครึ่งชีวิตสั้นมาก (<10 วินาที) ต้องฉีดเร็วที่สุดผ่าน IV ที่ใกล้หัวใจแล้วตามด้วยน้ำเกลือไล่ทันที

- B ผิดเพราะ: ขนาด 1mg ต่ำเกินไป และการฉีดช้าจะทำให้ถูกทำลายในเลือดก่อนถึงหัวใจ
- C ผิดเพราะ: Amiodarone ไม่ใช่ตัวเลือกแรกสำหรับ SVT สายแคบ
- D ผิดเพราะ: Atropine ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น

KEY TEACHING

Adenosine Dosing: 6 mg Rapid IV Push + 20 mL NS Flush → If no response in 1-2 min, give 2nd dose 12 mg Rapid IV Push

Q3. หากฉีด Adenosine 6mg เข็มแรกแล้ว คลื่นยังเป็น SVT 190/นาที ขนาดยา Adenosine เข็มที่ 2 ที่ต้องให้คืออะไร?

A. Adenosine 12mg Rapid IV Push (Correct) ✓

B. ฉีด Adenosine 6mg ซ้ำขนาดเดิม

C. Metoprolol 50mg IV push เร็วๆ

D. Verapamil 20mg IV push

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. Adenosine 12mg Rapid IV Push — หากขนาดแรก 6mg ไม่สำเร็จ ให้ฉีดขนาดที่สอง 12mg Rapid IV push

- B ผิดเพราะ: ขนาดที่สองต้องเพิ่มเป็น 12mg ตามมาตรฐานอัลกอริทึม
- C ผิดเพราะ: Metoprolol IV ฉีดเร็วเกินไปทำให้ความดันตกวิกฤต
- D ผิดเพราะ: Verapamil 20mg เป็นขนาดที่สูงเกินไปและเสี่ยงต่อ hypotension

KEY TEACHING

Adenosine 2nd Dose = 12 mg Rapid IV Push

Q4. หากผู้ป่วยเปลี่ยนเป็น Unstable (ความดันตกเหลือ 75/40 mmHg ซึมลง แขนงอกรุนแรง) การจัดการด่วนคืออะไร?

A. ทำ Synchronized Cardioversion (50-100J Biphasic) ✓ (Correct)

B. ทำ Vagal Maneuver ซ้ำอีก 3 รอบ

C. หยด Amiodarone drip ใน 1 ชั่วโมง

D. เริ่มกดหน้าอก CPR

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ทำ Synchronized Cardioversion (50-100J Biphasic) — เมื่อ SVT กลายเป็น Unstable ต้องทำ Synchronized Cardioversion พลังงานเริ่มต้น 50-100J ทันที

- B ผิดเพราะ: การทำ Vagal maneuver ประสิทธิภาพในผู้ป่วย unstable
- C ผิดเพราะ: ยาหยดออกฤทธิ์ช้าเกินไปสำหรับภาวะ unstable
- D ผิดเพราะ: ผู้ป่วยยังมีชีพจร ไม่ต้องทำ CPR

KEY TEACHING

Unstable SVT → Immediate Synchronized Cardioversion (50-100 J Biphasic)

Cardiac Arrest in Pregnancy

Learning Objective: ปรับเปลี่ยนการกู้ชีพในสตรีตั้งครรภ์: Left Uterine Displacement (LUD), Early Advanced Airway, Resuscitative Hysterotomy 5-minute rule

Clinical Scenario:

หญิงตั้งครรภ์อายุ 28 ปี อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ (GA 32 weeks) เกิดหมดสติฉับพลันใน ER ทีมกู้ชีพเริ่ม CPR มอนิเตอร์แสดง Pulseless Electrical Activity (PEA)

ECG MONITOR: PREGNANCY ARREST (GA 32 WEEKS) — PEA



VITAL SIGNS & FINDINGS

Pulse: Pulseless

Rhythm: PEA

Gestational Age: 32 weeks (Fundal height above umbilicus)

Airway: Severely edematous, high aspiration risk

BP: Unobtainable

Fetal Heart Rate: Not evaluated during maternal arrest

Q1. การจัดทำทางร่างกายพิเศษที่จำเป็นอย่างยิ่งระหว่างการทำ CPR ในหญิงตั้งครรภ์ (GA ≥ 20 สัปดาห์) คืออะไร?

A. ทำ Manual Left Uterine Displacement (LUD) เพื่อปลดล๊อคการกดทับ Aortocaval **✓ (Correct)**

B. ผลักมดลูกไปทางขวา (Right Uterine Displacement)

C. จัดท่า Trendelenburg ยกเท้าสูง

D. จัดท่านอนคว่ำ (Prone position)

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ทำ Manual Left Uterine Displacement (LUD) เพื่อปลดล๊อคการกดทับ Aortocaval — การดันมดลูกไปทางซ้าย (LUD) ช่วยลดการกดทับ Inferior Vena Cava และ Abdominal Aorta ทำให้เลือดไหลกลับเข้าหัวใจดีขึ้น

- B ผิดเพราะ: การดันไปทางขวายังทำให้มดลูกทับ Inferior Vena Cava มากขึ้น
- C ผิดเพราะ: ท่า Trendelenburg เพิ่มความดันในกะโหลกและกดกะบังลม
- D ผิดเพราะ: ท่านอนคว่ำทำให้กดหน้าอก CPR ไม่สะดวก

KEY TEACHING

Maternal CPR Priority: Continuous Manual Left Uterine Displacement (LUD) to relieve Aortocaval Compression

Q2. ข้อพิจารณาเรื่องการจัดการทางเดินหายใจ (Airway Management) ในสตรีตั้งครรภ์หัวใจหยุดเต้นคืออะไร?

A. ใส่ท่อช่วยหายใจด่วน (Early Endotracheal Intubation) โดยใช้ท่อขนาดเล็กกว่าปกติ 0.5-1.0 mm ✓ (Correct)

B. ห้ามใส่ท่อช่วยหายใจ ให้ใช้เฉพาะ BVM เท่านั้น

C. ใช้ท่อช่วยหายใจขนาดใหญ่กว่าปกติ เช่น 8.5 mm

D. ช่วยหายใจด้วยอัตราเร็วกว่า 30 ครั้ง/นาที

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ใส่ท่อช่วยหายใจด่วน (Early Endotracheal Intubation) โดยใช้ท่อขนาดเล็กกว่าปกติ 0.5-1.0 mm — สตรีตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูงต่อการสำลัก (Aspiration) และมีทางเดินหายใจบวม จึงแนะนำให้ใส่ท่อด้วยขนาดท่อที่เล็กกว่าปกติเล็กน้อย (e.g. 6.5-7.0 mm)

- B ผิดเพราะ: BVM เพิ่มความเสี่ยง gastric distension และ aspiration สูงในหญิงตั้งครรภ์
- C ผิดเพราะ: ทางเดินหายใจหญิงตั้งครรภ์มักบวม การใช้ท่อใหญ่ทำให้เกิด airway trauma
- D ผิดเพราะ: Hyperventilation ลด venous return

KEY TEACHING

Maternal Airway: Early ETT placement with slightly smaller tube (0.5-1.0 mm smaller) due to airway edema & high aspiration risk

Q3. หากทำ CPR และกู้ชีพเต็มที่แล้วไม่เกิด ROSC ภายในกี่นาที ควรทำ Resuscitative Hysterotomy (Perimortem Cesarean Delivery)?

A. ทำ Resuscitative Hysterotomy ภายใน 5 นาทีหลัง arrest (เตรียมอุปกรณ์ที่นาฬิกาที่ 4) ✓ (Correct)

B. รอให้ครบ 30 นาทีก่อน

C. ทำเฉพาะเมื่อทารกในครรภ์เสียชีวิตแล้วเท่านั้น

D. ห้ามทำผ่าตัดในห้องฉุกเฉิน

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ทำ Resuscitative Hysterotomy ภายใน 5 นาทีหลัง arrest (เตรียมอุปกรณ์ที่นาฬิกาที่ 4) — การผ่าตัดลดทอนช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของทั้งมารดา (ลดอุ้งก้นมดลูก) และทารก โดยควรเอาทารกออกภายใน 5 นาที

- B ผิดเพราะ: รอ 30 นาทีทำให้เกิด irreversible brain damage ต่อทั้งแม่และลูก
- C ผิดเพราะ: เป้าหมายหลักของการผ่าตัดคือการกู้ชีวิตมารดา (Maternal resuscitation benefit)
- D ผิดเพราะ: Resuscitative Hysterotomy ทำใน ED/ICU ได้ทันทีโดยไม่ต้องย้ายไปห้องผ่าตัด

KEY TEACHING

Resuscitative Hysterotomy (PMCD): Deliver fetus within 5 minutes of arrest for GA ≥ 20 weeks if no maternal ROSC

Q4. ขนาดยา Epinephrine และยา ACLS อื่นๆ ในสตรีตั้งครรภ์หัวใจหยุดเต้น ควรปรับเปลี่ยนอย่างไร?

A. ใช้ขนาดยา ACLS มาตรฐานเท่าผู้ใหญ่
ปกติ (Epinephrine 1mg IV/IO q3-5min) ✓
(Correct)

B. ลดยาครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของทารก

C. งดการให้ Epinephrine เด็ดขาด

D. ให้เฉพาะ Dopamine เท่านั้น

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ใช้ขนาดยา ACLS มาตรฐานเท่าผู้ใหญ่ปกติ (Epinephrine 1mg IV/IO q3-5min) — คำแนะนำ AHA 2025 ยืนยันว่ายาทุกชนิดใน ACLS ให้อิงขนาดยามาตรฐานเท่าผู้ใหญ่ปกติโดยไม่ต้องลด dose

- B ผิดเพราะ: การลด dose ทำให้ระดับยาไม่เพียงพอต่อการกู้ชีวิตมารดา
- C ผิดเพราะ: Epinephrine เป็นยาหลักที่จำเป็นสำหรับ ROSC
- D ผิดเพราะ: Dopamine ไม่ใช่ยาหลักใน cardiac arrest algorithm

KEY TEACHING

Maternal Drug Dosing: Standard ACLS Doses & Algorithms apply fully (Do NOT reduce medication doses)

PEA from Hyperkalemia

Learning Objective: วินิจฉัย Hyperkalemia-induced Cardiac Arrest (Sine wave / PEA) และให้ Calcium Gluconate/Chloride เพื่อ Membrane Stabilization

Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 58 ปี เป็นไตวายเรื้อรัง (CKD stage 5) ขาดการฟอกเลือด 1 สัปดาห์ เกิดหมดสติจับปล้น มอนิเตอร์แสดงคลื่นไฟฟ้ากว้างมากคล้าย Sine wave ตรวจไม่พบชีพจร (PEA arrest) ผลเลือดด่วน K⁺ 8.5 mEq/L

ECG MONITOR: HYPERKALEMIA SINE WAVE / PEA (K⁺ 8.5 MEQ/L)



VITAL SIGNS & FINDINGS

Pulse: Pulseless

Rhythm: PEA / Wide QRS Sine Wave

BP: Unobtainable

Renal Hx: CKD Stage 5 on HD
(Missed dialysis x 1 week)

Labs: K⁺ 8.5 mEq/L, pH 7.10, HCO₃⁻ 12 mEq/L

ECG Hx: Peaked T waves → QRS widening → Sine wave

Q1. ยาตัวเลือกแรกที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการและรักษาเยื่อหุ้มหัวใจ (Membrane Stabilization) ในภาวะ Hyperkalemic Cardiac Arrest คือข้อใด?

A. Calcium Gluconate 10% (15-30 mL) หรือ Calcium Chloride IV push (Correct) ✓

B. Regular Insulin 10 units + 50% Glucose

C. Sodium Bicarbonate 50 mEq IV

D. Kayexalate Oral Powder

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. Calcium Gluconate 10% (15-30 mL) หรือ Calcium Chloride IV push — แคลเซียมเป็น Cardioprotective agent ที่เข้าดบังฤทธิ์เป็นพิษของโพแทสเซียมต่อเยื่อหุ้มเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจทันทีใน 1-3 นาที

- B ผิดเพราะ: Insulin + Glucose ช่วยย้าย K⁺ เข้าเซลล์ แต่ออกฤทธิ์ช้ากว่า (15-20 นาที) ไม่สามารถป้องกันเยื่อหุ้มหัวใจฉุกเฉินได้เท่า Calcium
- C ผิดเพราะ: Sodium bicarbonate ออกฤทธิ์ช้าและไม่ได้ผลดีเป็นยาเดี่ยว
- D ผิดเพราะ: Kayexalate เป็นยาจับ K⁺ ในลำไส้ใช้เวลาหลายชั่วโมง ไม่มีประโยชน์ในภาวะ cardiac arrest

KEY TEACHING

Hyperkalemia Arrest First-line: Calcium Gluconate or Calcium Chloride IV Push immediately for Cardiac Membrane Stabilization

Q2. กลไกการออกฤทธิ์ของ Calcium ในภาวะ Severe Hyperkalemia คืออะไร?

A. หักล้างฤทธิ์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์
(Antagonize membrane excitability) โดยไม่ลดระดับ K⁺ ในเลือด ✓
(Correct)

B. ดึง K⁺ กลับเข้าเซลล์กล้ามเนื้อ

C. ขับ K⁺ ออกทางปัสสาวะอย่างรวดเร็ว

D. ปรับค่า pH ในเลือดให้เป็นด่าง

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. หักล้างฤทธิ์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ (Antagonize membrane excitability) โดยไม่ลดระดับ K⁺ ในเลือด — แคลเซียมช่วยฟื้นฟู Threshold potential ของเยื่อหุ้มเซลล์หัวใจ ทำให้คลื่น Sine wave หดแคบลง แต่ไม่ได้ลดตัวเลข K⁺ ในเลือด

- B ผิดเพราะ: ยาที่ดึง K⁺ เข้าเซลล์คือ Insulin, Beta-2 agonist และ Sodium Bicarbonate
- C ผิดเพราะ: ยาที่ขับ K⁺ ออกคือ Diuretics หรือ Hemodialysis
- D ผิดเพราะ: แคลเซียมไม่มีผลต่อ pH ในเลือด

KEY TEACHING

Calcium Mechanism: Restores threshold potential & stabilizes membrane Excitability (Does NOT lower serum K⁺ level!)

Q3. หลังจากให้ Calcium เพื่อรักษาเยื่อหุ้มหัวใจแล้ว ยาชุดถัดไปที่ต้องให้เพื่อดึง K⁺ เข้าสู่ภายในเซลล์คือข้อใด?

A. Regular Insulin 10 units IV + 50% Dextrose 50 mL IV ✓
(Correct)

B. Amiodarone 300mg IV

C. Furosemide 80mg IV push ในผู้ป่วยไตวายแฝด

D. Atropine 1mg IV push

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. Regular Insulin 10 units IV + 50% Dextrose 50 mL IV — Insulin ช่วยกระตุ้น Na⁺/K⁺-ATPase pump ดึง K⁺ จากเลือดเข้าสู่เซลล์ ลดระดับ K⁺ ในเลือดลง 0.5-1.2 mEq/L ภายใน 30-60 นาที

- B ผิดเพราะ: Amiodarone ไม่ได้ช่วยลดระดับ K⁺
- C ผิดเพราะ: Furosemide ไม่ได้ผลในผู้ป่วย CKD Stage 5 anuric
- D ผิดเพราะ: Atropine ไม่เกี่ยวกับ K⁺ metabolism

KEY TEACHING

Shifting K⁺ Intracellularly: Regular Insulin 10U IV + D50 50mL IV | Prepare Emergency Hemodialysis for definitive elimination

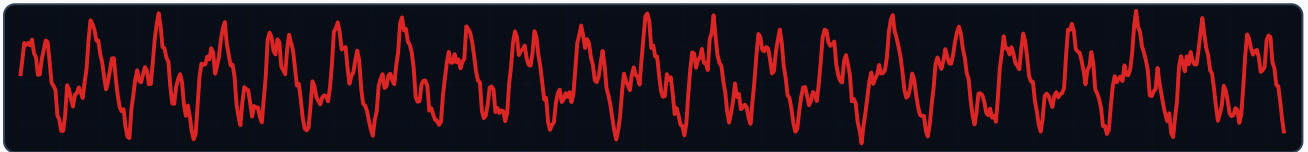
LVAD Patient in Arrest

Learning Objective: ประเมินและกู้ชีพผู้ป่วยใส่เครื่องพุงหัวใจห้องซ้าย (LVAD): ประเมิน LVAD hum, หลีกเลี้ยง Pulse/BP ปกติ, ทำ CPR อย่างระมัดระวัง

Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 60 ปี ใส่เครื่องพุงหัวใจห้องซ้ายชนิด Continuous-flow LVAD (HeartMate 3) หมดสติในออร์ด
ญาติระบุว่าหัวใจล้มเหลว พยาบาลคลำชีพจร radial/carotid ไม่ได้ มอนิเตอร์แสดง VF

ECG MONITOR: LVAD PATIENT IN VF ARREST



VITAL SIGNS & FINDINGS

Device: Continuous-flow LVAD
(HeartMate 3)

Pulse: Non-palpable (Expected in
continuous-flow LVAD)

Rhythm: Ventricular Fibrillation on
monitor

Pump Sound: No pump hum audible
on auscultation

MAP: Unobtainable via manual cuff

Alarms: LVAD Controller Low Flow /
Beeping Alarm

Q1. ขั้นตอนประเมินแรกสุดที่สำคัญที่สุดเมื่อพบผู้ป่วย LVAD หมดสติและคลำชีพจรไม่ได้คืออะไร?

A. ฟังเสียงเครื่อง LVAD hum/vibration ที่ยอดอก และเช็คสายไฟ/แบตเตอรี่ controller **(Correct)**

B. เริ่มกดหน้าอก CPR ทันที 100 ครั้ง/นาทีโดยไม่ดู
เครื่อง

C. ช็อตไฟฟ้าทันที 360J

D. เจาะเลือดส่งตรวจทันที

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ฟังเสียงเครื่อง LVAD hum/vibration ที่ยอดอก และเช็คสายไฟ/แบตเตอรี่ controller — ผู้ป่วยใส่ Continuous-flow LVAD ปกติจะคลำชีพจรไม่ได้อยู่แล้ว ต้องฟังเสียงปั๊ม (Pump hum) และเช็คว่าเครื่องหลุดหรือแบตเตอรี่หมดหรือไม่ก่อน

- B ผิดเพราะ: หากปั๊ม LVAD ทำงานปกติ ผู้ป่วยอาจแฉ่วบจากสาเหตุอื่น การกดหน้าอกทันทีอาจทำให้สาย cannula ฉีกขาด
- C ผิดเพราะ: ต้องเช็คสถานะปั๊มและความรู้สึกตัวจริงก่อน
- D ผิดเพราะ: ไม่ใช้การประเมินแรกวิกฤต

KEY TEACHING

LVAD Initial Evaluation: Assess responsiveness → Listen for Pump Hum → Check Driveline connections & Battery/Power source

Q2. หากฟังไม่ได้ยินเสียงปั๊ม LVAD (No pump hum) เช็คสายไฟแล้ว และผู้ป่วยไม่รู้สีกตัว หายใจเอือก การทำ CPR มีข้อพิจารณาอย่างไร?

A. เริ่มทำ CPR กดหน้าอกตามแนวทาง ACLS มาตรฐานอย่างระมัดระวัง ✓
(Correct)

B. ห้ามทำ CPR เด็ดขาดในผู้ป่วย LVAD ทุกกรณี

C. กระแทกหน้าท้องแทนการกดหน้าอก

D. ทำ Pacing อย่างเดียว

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. เริ่มทำ CPR กดหน้าอกตามแนวทาง ACLS มาตรฐานอย่างระมัดระวัง — AHA 2025 ยืนยันว่าหากเครื่อง LVAD หยุดทำงานและผู้ป่วยไม่รู้สีกตัว สามารถทำ CPR กดหน้าอกได้เพื่อรักษาชีวิต

- B ผิดเพราะ: ความเชื่อดั้งเดิมว่าห้ามกดหน้าอกถูกยกเลิกแล้ว หากปั๊มไม่ทำงานและไร้สัญญาณชีพ CPR สามารถทำได้
- C ผิดเพราะ: การกระแทกหน้าท้องไม่ได้ช่วย circulation
- D ผิดเพราะ: Pacing ไม่ได้ทำให้ปั๊ม LVAD หมุน

KEY TEACHING

LVAD CPR Guidelines: If LVAD is NOT working (no hum) and patient is unresponsive → Perform Chest Compressions (CPR)

Q3. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการช็อตไฟฟ้า (Defibrillation) ในผู้ป่วย LVAD ที่มี VF คืออะไร?

A. ทำ Defibrillation ได้ตามปกติ แต่ต้องติดแผ่น Pad ให้ห่างจากตัวเครื่อง/Controller อย่างน้อย 2-3 cm ✓
(Correct)

B. ห้ามช็อตไฟฟ้าภายนอกเพราะจะทำลายระบบคอมพิวเตอร์ LVAD

C. ช็อตไฟฟ้าได้เฉพาะพลังงานต่ำ 10J เท่านั้น

D. ต้องถอดแบตเตอรี่ LVAD ออกก่อนช็อตเสมอ

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ทำ Defibrillation ได้ตามปกติ แต่ต้องติดแผ่น Pad ให้ห่างจากตัวเครื่อง/Controller อย่างน้อย 2-3 cm — สามารถช็อตไฟฟ้า external defibrillation (120-200J Biphasic) ได้อย่างปลอดภัยโดยวางแผ่น pad ไม่ให้ทับอุปกรณ์ LVAD

- B ผิดเพราะ: แผงวงจร LVAD มีระบบป้องกันกระแสไฟช็อตภายนอก ช็อตได้ปลอดภัย
- C ผิดเพราะ: พลังงาน 10J ไม่เพียงพอต่อการกลับร่าง VF
- D ผิดเพราะ: ถอดแบตเตอรี่ออกจะทำให้ปั๊มดับและผู้ป่วยเสียชีวิต

KEY TEACHING

LVAD Defibrillation: Safe to deliver standard energy shocks (120-200 J Biphasic) | Keep pads away from pump/controller

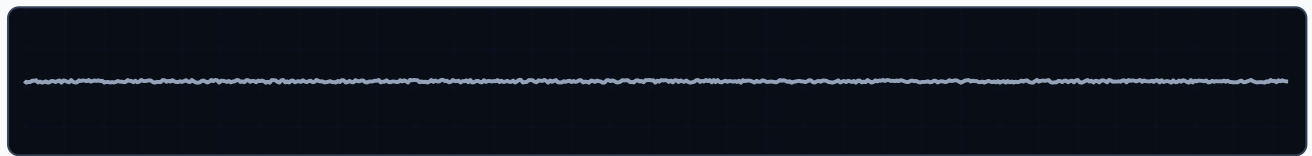
Termination of Resuscitation (TOR / Ethics)

Learning Objective: ประเมินเกณฑ์ ALS Termination of Resuscitation (TOR) Rule, การสื่อสารกับญาติอย่างมีมนุษยธรรม, และการบันทึกเอกสารทางจริยธรรม

Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 78 ปี มีโรคประจำตัว ESRD และ Severe Heart Failure เกิด Unwitnessed Out-of-Hospital Arrest ทีมกู้ชีพทำ CPR รวม 45 นาที ให้ Epinephrine 7 doses ใส่ท่อช่วยหายใจเรียบร้อย คลื่นไฟฟ้าเป็น Asystole ต่อเนื่อง ค่า EtCO₂ ต่ำกว่า 10 mmHg ตลอด 20 นาทีหลังสุด

ECG MONITOR: REFRACTORY ASYSTOLE (CPR 45 MIN)



VITAL SIGNS & FINDINGS

Rhythm: Asystole (Persisting >45 minutes)

CPR Duration: 45 minutes high-quality CPR

Epinephrine: 7 mg total administered

EtCO₂: <10 mmHg (constantly for 20+ mins)

Arrest Type: Unwitnessed Out-of-Hospital Arrest

Pupils: Fixed and dilated, no brainstem reflexes

Q1. ข้อใดเป็นเกณฑ์ตาม ALS Termination of Resuscitation (TOR) Rule ที่สนับสนุนการพิจารณายุติการกู้ชีพ (Stop CPR)?

A. Arrest ไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์, ไม่มีการช็อตไฟฟ้า, ไม่เกิด ROSC หลังกู้ชีพเต็มที่, ✓ และ EtCO₂ <10 mmHg ต่อเนื่องเกิน 20 นาที (Correct)

B. ต้องทำ CPR ต่อเนื่องให้ครบ 2 ชั่วโมงเสมอไม่ว่ากรณีใดๆ

C. อายุผู้ป่วยมากกว่า 60 ปีเพียงอย่างเดียว

D. ญาติไม่อยู่ในห้องฉุกเฉิน

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. Arrest ไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์, ไม่มีการช็อตไฟฟ้า, ไม่เกิด ROSC หลังกู้ชีพเต็มที่, และ EtCO₂ <10 mmHg ต่อเนื่องเกิน 20 นาที — ALS TOR Rule รวมปัจจัยทำนายความล้มเหลวของการกู้ชีพ (Futility) ซึ่งค่า EtCO₂ <10 mmHg หลัง 20 นาทีบ่งบอกถึงการขาดการไหลเวียนเลือดระดับเซลล์อย่างรุนแรง

- B ผิดเพราะ: การทำ CPR ต่อเนื่องเกินจำเป็นโดยไร้ความหวังเป็นการทรมานผู้เสียชีวิต (Futilitative resuscitation)
- C ผิดเพราะ: อายุปัจจัยเดียวไม่ใช่เกณฑ์ตัดจบ CPR
- D ผิดเพราะ: การมีหรือไม่มีญาติไม่ได้เป็นเกณฑ์ทางคลินิกในการหยุด CPR

KEY TEACHING

ALS TOR Criteria: Unwitnessed arrest + No shock delivered + No ROSC after prolonged ALS + Persistent EtCO₂ <10 mmHg

Q2. หลักการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมเมื่อแจ้งการยุติการกู้ชีพแก่ครอบครัวผู้ป่วยคือข้อใด?

A. อธิบายขั้นตอนการกู้ชีพอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเห็นอกเห็นใจ ยืนยันการเสียชีวิตชัดเจน และเปิดโอกาสให้ซักถาม ✓ (Correct)

B. ใช้คำพูดคลุมเครือ เช่น 'ผู้ป่วยกำลังพักผ่อนสบายแล้ว'

C. เดินออกจากห้องทันทีโดยไม่พูดอะไร

D. ดำหนิครอบครัวว่าโทรแจ้งกู้ชีพช้าเกินไป

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. อธิบายขั้นตอนการกู้ชีพอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเห็นอกเห็นใจ ยืนยันการเสียชีวิตชัดเจน และเปิดโอกาสให้ซักถาม — การสื่อสารต้องชัดเจน ชัดถ้อยชัดคำ ไม่ใช้ศัพท์เปรียบเทียบคลุมเครือ แสดงความเสียใจและเปิดพื้นที่รองรับอารมณ์ของครอบครัว

- B ผิดเพราะ: การใช้คำคลุมเครือทำให้เกิดความสับสนว่าเสียชีวิตจริงหรือไม่
- C ผิดเพราะ: ขาดความเป็นมืออาชีพและสร้างบาดแผลทางจิตใจให้ครอบครัว
- D ผิดเพราะ: การโทษครอบครัวผิดหลักจริยธรรมทางการแพทย์อย่างรุนแรง

KEY TEACHING

TOR Communication: Direct, empathetic, clear statement of death | Avoid ambiguous jargon | Support family grieving

Q3. สิ่งสำคัญที่ต้องบันทึกในรายงานทางการแพทย์ (Medical Documentation) หลังการยุติการกู้ชีพคืออะไร?

A. ระยะเวลา CPR, ขนาดยารวม, คลื่นหัวใจ, ค่า EtCO₂, เหตุผลทางคลินิกในการ TOR, เวลาเริ่มเสียชีวิต และการแจ้งญาติ ✓ (Correct)

B. บันทึกเพียงแค่ 'ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว' สั้นๆ

C. บันทึกเวลากด CPR เวลาเดียวพอ

D. ไม่ต้องบันทึกหากผู้ป่วยไม่มีประกันภัย

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ระยะเวลา CPR, ขนาดยารวม, คลื่นหัวใจ, ค่า EtCO₂, เหตุผลทางคลินิกในการ TOR, เวลาเริ่มเสียชีวิต และการแจ้งญาติ — เอกสารการกู้ชีพเป็นหลักฐานทางกฎหมายและจริยธรรมที่สำคัญ ต้องบันทึกรายละเอียดทางคลินิกอย่างครบถ้วน

- B ผิดเพราะ: เอกสารไม่สมบูรณ์เสี่ยงต่อปัญหาทางกฎหมายและเวชระเบียน
- C ผิดเพราะ: ต้องบันทึกยารายการและ EtCO₂ ประกอบ
- D ผิดเพราะ: ต้องบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียม

KEY TEACHING

TOR Documentation: Complete chronological log of CPR timeline, interventions, EtCO₂ trends, clinical futility rationales & death verification